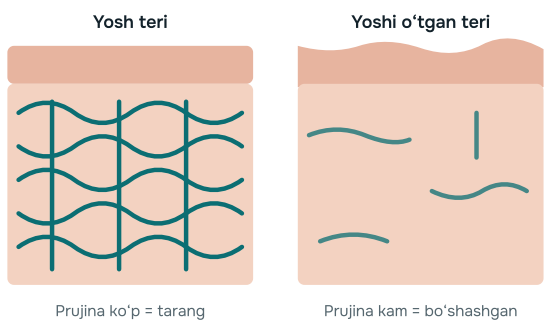
KOLLAGEN NIMA

Kollagen nima va uni nima uchun ichishadi

Mahsulotlarni solishtirishdan oldin kollagen nima ekanini, u organizmda qanday ishlashini va kollagen stiki nima ekanini bilib olish foydali.



1 Bu oqsil

Kollagen — inson organizmida eng ko‘p uchraydigan oqsil.[1] U teri, suyak, bo‘g‘im, soch va tirnoqlarni birlashtirib turadigan uzun, mustahkam iplar hosil qiladi.

2 U terini tarang tutadi

Terida kollagen iplari matrasdagi prujinalar kabi ishlaydi. Ular terini tarang, silliq va elastik qiladi.

3 Yosh o‘tgan sari u kamayadi

Yosh o‘tgan sari teri hujayralari yoshlikdagiga qaraganda kamroq kollagen ishlab chiqaradi.[2] Quyosh, chekish, stress va yomon uyqu bu jarayonni kuchaytiradi. Teri yupqalashadi, quriydi va ajinlar paydo bo‘ladi.

4 Kollagen stiki nima

Stik — bir kunlik porsiya solingan kichik paketcha. Kukun suvga aralashtiriladi, jele esa to‘g‘ridan-to‘g‘ri paketchadan yeyiladi. Ichida mayda bo‘laklarga bo‘lingan kollagen bor. Bu bo‘laklar kollagen peptidlari deb ataladi.

5 U qanday ishlaydi

Organizm mayda bo‘lakchalarning bir qismini qonga so‘radi.[3] Laboratoriya tadqiqotlariga ko‘ra, ularning ba’zilari teri hujayralariga o‘z kollagenini ko‘proq ishlab chiqarish uchun signal bo‘lishi mumkin.[4] Odamlarda o‘tkazilgan tadqiqotlarda natija o‘lchanishidan oldin kollagen har kuni, ko‘pincha 8–12 hafta davomida qabul qilingan.[6][7]

Kollagenning turlari bor. Teri uchun eng muhimi — I tur.

I tur

Teri, soch, tirnoq va suyaklar. Organizmdagi barcha kollagenning taxminan 90 foizi. **Baliq** yoki sigirdan olinadi. Baliq kollageni asosan I turga kiradi, tarkibida cho‘chqa va mol go‘shti yo‘q.

II tur

Bo‘g‘imlar va tog‘aylar. Odatda tovuqdan olinadi. Teri uchun emas, bo‘g‘im mahsulotlarida ishlatiladi.

III tur

Teri va qon tomirlari. I tur bilan birga ishlaydi. Odatda sigir yoki cho‘chqadan olinadi.

«Da» nimani bildiradi va nega kichigi yaxshiroq

Tabiiy kollagen — juda katta molekula. Organizm uni butunligicha o‘zlashtira olmaydi, shuning uchun ishlab chiqaruvchilar uni mayda bo‘laklarga bo‘lishadi. Qutidagi Da soni bu bo‘lakchalar qanchalik mayda ekanini ko‘rsatadi.

1 Da — molekulalar og‘irligi birligi

Da — «dalton» so‘zining qisqartmasi. Olimlar bu birlik bilan ko‘zga ko‘rinmaydigan darajada kichik molekulalarni tortishadi. Bir dalton taxminan bitta vodorod atomining — eng yengil atomning og‘irligiga teng. Da soni qancha katta bo‘lsa, bo‘lakcha shuncha katta.

2 Kollagen — munchoqlar zanjiri

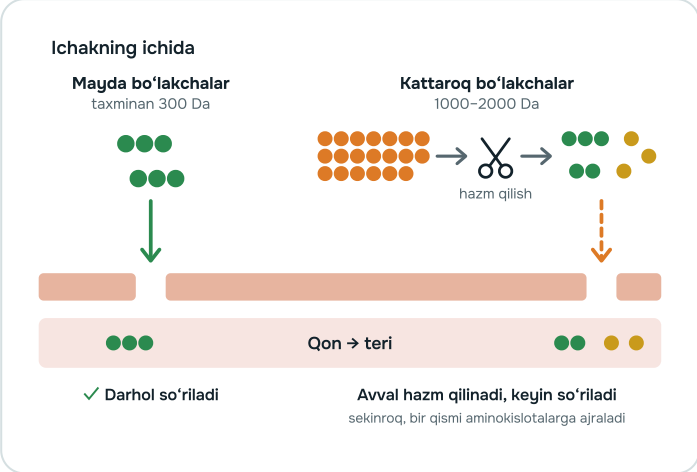
Kollagen aminokislotalar deb ataladigan kichik qurilish bloklaridan tashkil topgan. Juda uzun marjonni tasavvur qiling: har bir munchoq — bitta aminokislota, og‘irligi taxminan 100 Da. Tabiiy kollagenda 3000 ga yaqin munchoq bor, shuning uchun u taxminan 300 000 Da keladi.[1] Ishlab chiqaruvchilar fermentlar yordamida bu marjonni qisqa bo‘laklarga bo‘lishadi.

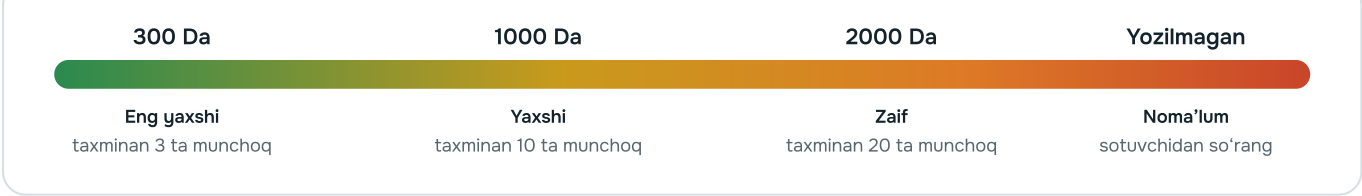
3 Kattaroq bo‘lakchalar avval hazm qilinadi, keyin so‘riladi

Ichak devori 2–3 ta munchoqli bo‘lakchalarni (taxminan 200–400 Da) maxsus tashuvchilar yordamida o‘tkazadi.[5] Kattaroq bo‘lakchalar behuda ketmaydi: hazm qilish ularni avval maydalaydi, keyin ular ham so‘riladi. Lekin bu ko‘proq vaqt oladi va kollagenning katta qismi tadqiqotlarda qonda topilgan mayda kollagen bo‘lakchalariga emas, alohida aminokislotalarga aylanadi.[3]

4 Qutidagi son — o‘rtacha qiymat

Qutida 300 Da deb yozilgan bo‘lsa, bo‘lakchalar o‘rtacha 300 Da keladi: ko‘pchiligi juda mayda, ozgina qismi kattaroq. O‘rtacha son qancha past bo‘lsa, kollagenning shuncha katta qismi o‘zlashtirish uchun yetarlicha mayda bo‘ladi.





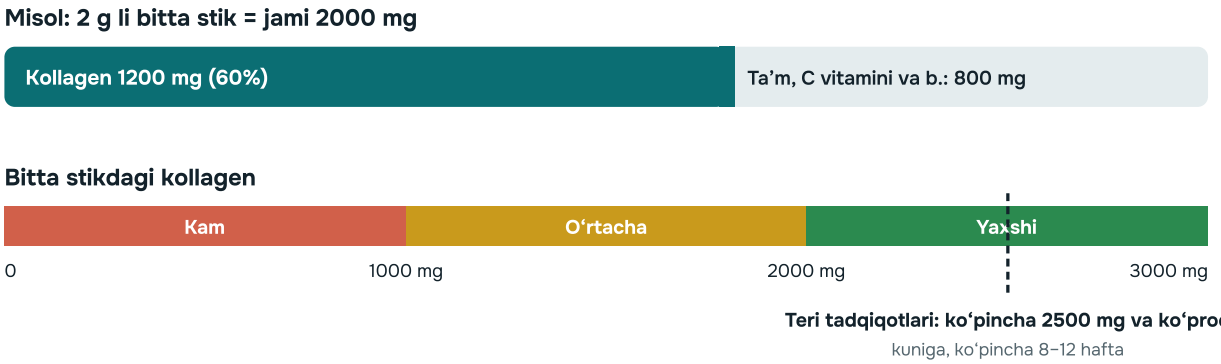
ESDA TUTING

Qutidan 평균분자량 (o‘rtacha molekulyar massa) yozuvini qidiring. 300 Da yoki undan kam — eng yaxshi tanlov.

QANCHA KOLLAGEN

Bitta stikda qancha kollagen bor

Mayda bo‘lakchalar kollagenning o‘zlashtirilishiga yordam beradi. Lekin miqdor ham shunchalik muhim: bo‘lakchalar mayda bo‘lsa-yu, stikda kollagen juda kam bo‘lsa, foydasi ham kam bo‘ladi.



1 Milligramm va gramm

mg — milligramm. 1000 mg = 1 g. Stik og‘irligi odatda grammda, tarkibiy qismlar esa milligrammda ko‘rsatiladi.

2 Stikning hammasi ham kollagen emas

2 g li stik 2000 mg keladi, lekin uning bir qismi ta’m beruvchi moddalar, C vitamini va boshqa tarkibiy qismlardir. Faqat kollagen qismi hisobga olinadi. Shuning uchun bir xil og‘irlikdagi ikki stikda kollagen miqdori butunlay boshqacha bo‘lishi mumkin.

3 Miqdorni qutidan qanday topish mumkin

Bitta stikdagi kollagen miqdorini (1포당) qidiring. Agar qutida faqat foiz ko‘rsatilgan bo‘lsa, ko‘paytiring: stik og‘irligi (mg) × kollagen foizi = kollagen (mg). Misol: 2000 mg × 60% = 1200 mg. Ba’zi qutilarda butun quti uchun jami miqdor yoziladi, shuning uchun son bitta stik uchun ekanini tekshiring.

4 Qancha yetarli

Teri tadqiqotlarida odamlar ko‘pincha kuniga 2500 mg va undan ko‘p kollagen qabul qilishgan.[67] Bizning shkalamizda stikda 1000 mg dan kam — kam, 1000–2000 mg — o‘rtacha, 2000 mg va undan ko‘p — yaxshi.

ESDA TUTING

Bitta stikda kamida 1000 mg kollagen bo‘lgan mahsulotni tanlang. 2000 mg va undan ko‘pi yaxshiroq.

Taqqoslash jadvali mahsulotlarni qanday baholaydi

Har bir mahsulot bitta stikdagi miqdor asosida hisoblangan, 10 ballik to‘rtta baho oladi. Umumiy ball — ularning vaznli o‘rtachasi.

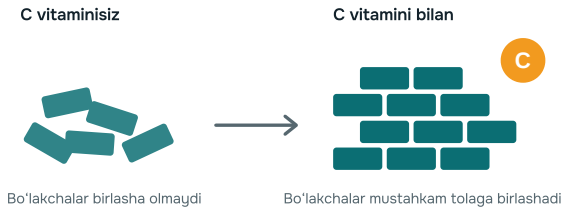
Stikdagi kollagen: mg ÷ 250 (2500 mg va ko‘proq = 10)	**2 ulush (29%)**
Bo‘lakcha o‘lchami: 300 Da gacha = 10, 600 gacha = 8, 1000 gacha = 6, 2000 gacha = 4, yozilmagan = 3	**2 ulush (29%)**
C vitamini: mg ÷ 10 (100 mg va ko‘proq = 10)	**1,5 ulush (21%)**
Toza tarkib: qo‘shimchalar foydali miqdordami va stik asosan to‘ldiruvchidan iborat emasmi — bu bizning bahoyimiz	**1,5 ulush (21%)**

Ma’lumotlar mahsulot yorliqlaridan olingan. Yorliqda faqat foiz ko‘rsatilgan bo‘lsa, uni stik og‘irligiga ko‘paytirdik. MIPPEUM ma’lumotlari va HURUM past molekulyar kollagenining 300 Da ko‘rsatkichi sotuvchi saytlaridan olingan.

Cheklovlar: biz mahsulotlarni laboratoriyada tekshirmadik. Chegaraviy qiymatlarni ushbu qo‘llanmada keltirilgan tadqiqotlarga tayanib o‘zimiz tanladik. Yuqori ball yorliq bo‘yicha kuchliroq tarkibni bildiradi, teriga isbotlangan ta’sirni emas.

Kollagen uchun C vitamini nega muhim

C vitaminining o‘zi kollagenga aylanmaydi. Lekin usiz organizm kollagen qura olmaydi. Shuning uchun yaxshi kollagen stiklarida C vitamini bo‘ladi.



1 **Teri hujayralari kollagen quradi**

Terining maxsus hujayralari yangi kollagen tolalarini yaratadi. Ular ovqatdan va kollagen qo‘shimchalaridan olingan aminokislotalarni g‘isht kabi ishlatadi.

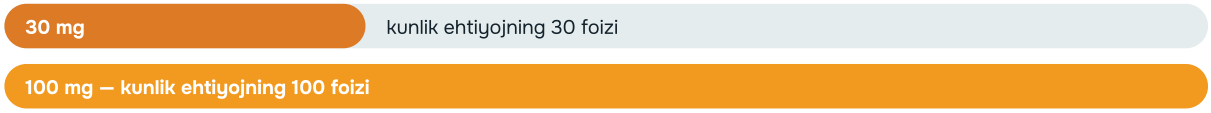
2 **C vitamini — quruvchining asbobi**

Zanjirlarni mustahkam tolaga birlashtirish uchun hujayralarga ikkita ferment kerak, ikkalasi ham faqat C vitamini bilan ishlaydi.[8] Usiz yangi kollagen bo‘sh bo‘ladi va parchalanib ketadi. Shuning uchun C vitamini qattiq yetishmaganda (singa kasalligida) milklar qonaydi va yaralar yomon bitadi.

3 **Organizm uni zaxira qilmaydi**

Inson organizmi C vitaminini ishlab chiqara olmaydi va deyarli saqlamaydi. Uni har kuni ovqat yoki qo‘shimchalar orqali olishimiz kerak.

Stik kunlik C vitamini ehtiyojining qancha qismini qoplaydi?



Kunlik me’yor: Koreya — 100 mg, AQSH — 90 mg, Yevropa — 80 mg.

4 **Qancha kerak**

Koreyada C vitaminining kunlik me’yori — 100 mg.[9] 100 mg li stik uni to‘liq qoplaydi. 30 mg li stik esa uchdan bir qismidan ham kamini qoplaydi. Agar qutida C vitamini yozilmagan bo‘lsa, u yo‘q deb hisoblang.

5 **C vitamini nima qilmaydi**

C vitamini kollagenning qonga o‘tishiga yordam bermaydi. Uning ishi keyinroq — terida boshlanadi, u yerda yangi kollagen qurishga yordam beradi. 100 mg dan ko‘p bo‘lishi mumkin, lekin bizning reytingimizda ball bundan oshmaydi.

ESDA TUTING

Bitta stikda taxminan 100 mg C vitamini bo‘lishiga e’tibor bering.

Qo‘shimcha tarkibiy qismlar: foyda berishga yetarlimi?

Ko‘p qutilarda glutation, biotin yoki gialuron kislotasi kabi qo‘shimchalar katta harflar bilan reklama qilinadi. Lekin tarkibiy qism faqat yetarli miqdorda bo‘lsagina foyda beradi. Quyida yashil doira tadqiqotda ishlatilgan miqdorni, qizil nuqta esa bitta stikdagi miqdorni ko‘rsatadi.



Glutation
VITASUB

Qutilarda ko‘pincha «oqartirish» bilan bog‘lanadigan antioksidant. Eng mashhur tadqiqotda kattalar organizmdagi glutation darajasini oshirish uchun 6 oy davomida kuniga 250 yoki 1000 mg qabul qilishgan.[12]



MATEMATIK TAQQOSLASH

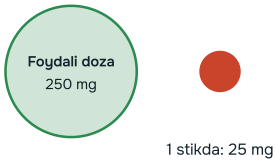
1250×

Tadqiqotda bitta stikdagidan 1250 baravar ko‘p miqdor ishlatilgan. Bu faqat miqdorlarni solishtirish, ko‘proq stik ichish bo‘yicha tavsiya emas.



Glutation
BOTO

Qutilarda ko‘pincha «oqartirish» bilan bog‘lanadigan antioksidant. Eng mashhur tadqiqotda kattalar organizmdagi glutation darajasini oshirish uchun 6 oy davomida kuniga 250 yoki 1000 mg qabul qilishgan.[12]



MATEMATIK TAQQOSLASH

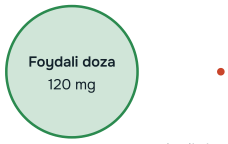
10×

Tadqiqotda bitta stikdagidan 10 baravar ko‘p miqdor ishlatilgan. Bu faqat miqdorlarni solishtirish, ko‘proq stik ichish bo‘yicha tavsiya emas.



Gialuron kislotasi
HURUM past molekulyar

Terida suvni ushlab turadigan modda. Quruq teri bo‘yicha tadqiqotda odamlar uni kuniga 120 mg dan qabul qilishgan.[13]



MATEMATIK TAQQOSLASH

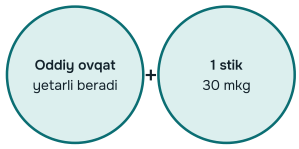
300×

Tadqiqotda bitta stikdagidan 300 baravar ko‘p miqdor ishlatilgan. Bu faqat miqdorlarni solishtirish, ko‘proq stik ichish bo‘yicha tavsiya emas.



Biotin
BB LAB biotinli, HURUM biotinli

B guruhi vitamini (B7 vitamini). Katta yoshli odamga kuniga taxminan 30 mkg kerak.[14] mkg — mikrogramm: 1 mg = 1000 mkg.



Qo‘shimcha foyda yo‘q

Bitta stik kunlik biotin ehtiyojini qoplaydi, lekin oddiy ovqat ham yetarlicha beradi. Organizmda biotin yetishmovchiligi bo‘lmasa, qo‘shimcha biotin teri yoki sochni yaxshilashi haqida ishonchli dalil yo‘q.[15]

ESDA TUTING

Mashhur tarkibiy qism nomi sifat belgisi emas. Miqdorini mg da tekshiring va tadqiqotlarda ishlatilgan miqdor bilan solishtiring.

TEKSHIRUV RO‘YXATI

Sotib olishdan oldin 6 ta savol

Bu savollar istalgan kollagen mahsuloti uchun, jumladan ushbu qo‘llanmada bo‘lmagan mahsulotlar uchun ham mos keladi.

Bu baliq kollagenimi?

Baliq kollageni asosan I turga — terida uchraydigan turga kiradi. Tarkibida cho‘chqa va mol go‘shti yo‘q.

Qutida Da yozilganmi va u 300 Da yoki undan kammi?

Mayda bo‘lakchalar osonroq o‘zlashtiriladi. Agar qutida Da yozilmagan bo‘lsa, sotuvchidan so‘rang.

Bitta stikda kamida 1000 mg kollagen bormi?

2000 mg va undan ko‘pi yaxshiroq. Teri tadqiqotlarida ko‘pincha kuniga 2500 mg va undan ko‘p ishlatilgan.

Bitta stikda taxminan 100 mg C vitamini bormi?

Organizmga kollagen qurish uchun C vitamini kerak. 100 mg bir kunlik ehtiyojni to‘liq qoplaydi.

Qo‘shimchalar foydali miqdordami?

Miqdorini mg da tekshiring. Juda oz miqdordagi mashhur nom hech qanday foyda bermaydi.

Miqdorlar bitta stik uchun ko‘rsatilganmi?

Ba’zi qutilarda butun quti uchun jami miqdor yoziladi. Doim bitta stikni bitta stik bilan solishtiring.

Manbalar

1. Shoulders MD, Raines RT. Collagen structure and stability. *Annu Rev Biochem.* 2009;78:929–958.
2. Varani J, Dame MK, Rittie L, et al. Decreased collagen production in chronologically aged skin. *Am J Pathol.* 2006;168(6):1861–1868.
3. Iwai K, Hasegawa T, Taguchi Y, et al. Identification of food-derived collagen peptides in human blood after oral ingestion of gelatin hydrolysates. *J Agric Food Chem.* 2005;53(16):6531–6536.
4. Shigemura Y, Iwai K, Morimatsu F, et al. Effect of prolyl-hydroxyproline (Pro-Hyp), a food-derived collagen peptide in human blood, on growth of fibroblasts from mouse skin. *J Agric Food Chem.* 2009;57(2):444–449.
5. Daniel H. Molecular and integrative physiology of intestinal peptide transport. *Annu Rev Physiol.* 2004;66:361–384.
6. Proksch E, Segger D, Degwert J, et al. Oral supplementation of specific collagen peptides has beneficial effects on human skin physiology: a double-blind, placebo-controlled study. *Skin Pharmacol Physiol.* 2014;27(1):47–55.
7. Pu SY, Huang YL, Pu CM, et al. Effects of oral collagen for skin anti-aging: a systematic review and meta-analysis. *Nutrients.* 2023;15(9):2080.
8. Pullar JM, Carr AC, Vissers MCM. The roles of vitamin C in skin health. *Nutrients.* 2017;9(8):866.
9. Ministry of Food and Drug Safety (Korea). Standards for Labeling of Foods (식품등의 표시기준): nutrient reference values.
10. U.S. Food and Drug Administration. Daily Value on the Nutrition and Supplement Facts Labels.
11. Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers, Annex XIII: nutrient reference values.
12. Richie JP Jr, Nichenametla S, Neidig W, et al. Randomized controlled trial of oral glutathione supplementation on body stores of glutathione. *Eur J Nutr.* 2015;54(2):251–263.
13. Kawada C, Yoshida T, Yoshida H, et al. Ingested hyaluronan moisturizes dry skin. *Nutr J.* 2014;13:70.
14. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2020 Dietary Reference Intakes for Koreans.
15. Patel DP, Swink SM, Castelo-Soccio L. A review of the use of biotin for hair loss. *Skin Appendage Disord.* 2017;3(3):166–169.

Ballar har bir mahsulot yorlig‘ida yoki sotuvchi saytida ko‘rsatilgan miqdorlarga asoslangan. Ushbu qo‘llanma xarid bo‘yicha qaror qabul qilishga yordam berish uchun mahsulot yorliqlarini solishtiradi. U tibbiy maslahat emas.